Révision

1. Comprendre une commande PowerShell

PowerShell fonctionne avec des **cmdlets** (petites commandes) comme :

- Get-Process
- Get-Service
- Get-ChildItem

Chaque cmdlet possède :

• des paramètres
• des modes d'entrée (clavier ou pipeline)
• un type d'objets retourné

Pour examiner une commande, on utilise :

```
Get-Help NomCommande
Get-Command NomCommande
```

---

2. Les paramètres d'une cmdlet

Un **paramètre** est une option qui modifie le comportement d'une commande.

Exemple

```
Get-Process -Name chrome
```

Ici :

- `Get-Process` = cmdlet
- `-Name` = paramètre
- `chrome` = valeur

2.1 Position des paramètres

Certains paramètres peuvent être utilisés **sans écrire leur nom**.

```
Get-Process chrome
```

PowerShell comprend que *chrome* correspond au paramètre `-Name`.

Pour connaître la position des paramètres :

```
Get-Help Get-Process -Full
```

Chercher :

Position? 0
Position? 1

Position 0 = premier argument accepté sans nom.

2.2 Paramètres obligatoires

Un paramètre obligatoire doit absolument être fourni.

Si absent, PowerShell demande de le saisir.

Pour vérifier :

```
Get-Help NomCommande -Full
```

Chercher :

Required? true

2.3 Paramètres acceptant le pipeline

Le **pipeline** permet d'envoyer la sortie d'une commande vers une autre.

```
Get-Process | Stop-Process
```

Certaines cmdlets acceptent les données du pipeline dans des paramètres précis.

Pour vérifier :

```
Get-Help NomCommande -Full
```

Chercher :

Accept pipeline input? true

---

3. Le pipeline

Le pipeline est représenté par le symbole :

```
|
```

Il permet d'enchaîner des commandes.

Exemple

```
Get-Process | Where-Object {$_.CPU -gt 100}
```

Fonctionnement

1. Get-Process produit une liste de processus
2. Les objets sont envoyés un par un à la commande suivante
3. Where-Object filtre les résultats

Le pipeline travaille avec des **objets**, pas du texte.

---

4. Les objets retournés

PowerShell retourne des objets complexes contenant :

• des propriétés
• des méthodes

Pour connaître le type d'objet retourné :

```
Get-Process | Get-Member
```

Exemple de type retourné :

```
System.Diagnostics.Process
```

Cela signifie que chaque élément retourné possède des propriétés comme :

Name
Id
CPU
StartTime

---

5. Manipulation des chemins (Path)

Un chemin représente l'emplacement d'un fichier ou dossier.

Exemple :

```
C:\Users\Admin\Documents\file.txt
```

Commandes principales

Commande	Rôle
Join-Path	Combiner des chemins
Split-Path	Séparer un chemin
Test-Path	Vérifier si un chemin existe
Resolve-Path	Obtenir le chemin absolu
Convert-Path	Convertir un chemin relatif
New-Item	Créer fichier/dossier
Remove-Item	Supprimer
Copy-Item	Copier
Move-Item	Déplacer

Exemples

Combiner deux chemins :

```
Join-Path "C:\Users" "Admin"
```

Vérifier existence :

```
Test-Path "C:\Windows"
```

Obtenir dossier parent :

```
Split-Path "C:\Users\Admin\file.txt" -Parent
```

---

6. Commandes importantes pour l'examen

Voir les paramètres d'une commande

```
Get-Help NomCommande -Full
```

Voir uniquement la syntaxe

```
Get-Help NomCommande -Syntax
```

Voir des exemples

```
Get-Help NomCommande -Examples
```

Voir le type d'objets retournés

```
NomCommande | Get-Member
```

---

7. Logique des questions d'examen

Question posée	Commande à utiliser
Paramètre position 0	Get-Help NomCommande -Full
Paramètres obligatoires	Get-Help NomCommande -Full
Paramètres pipeline	Get-Help NomCommande -Full
Type d'objets retournés	NomCommande | Get-Member
Commandes chemins	Connaître les cmdlets Path

---

8. Résumé

PowerShell repose sur :

1. Des cmdlets
2. Des paramètres
3. Des objets
4. Le pipeline
5. L'aide intégrée

Commandes et Paramètres PowerShell

En PowerShell, on peut obtenir toutes les informations d'une commande avec :

```
Get-Help NomCommande
Get-Command NomCommande
Get-Member
```

Partie 1 — Comprendre les questions d'examen

---

1. Pour `Get-Process`, quel paramètre est à la position 0 ?

Réponse :

Le paramètre à la position 0 est : `-Name`

Commande utilisée :

```
Get-Help Get-Process -Full
```

Puis chercher :
`Position? 0`

---

2. Quels paramètres sont obligatoires ?

Réponse :

Aucun paramètre obligatoire

Commande utilisée :

```
Get-Help Get-Process -Full
```

Puis chercher :
`Required? true`

---

3. Quels paramètres acceptent les entrées du pipeline ?

Réponse :

Les paramètres qui acceptent les entrées du pipeline sont :

- `-Name`
- `-Id`
- `-InputObject`

Commande utilisée :

```
Get-Help Get-Process -Full
```

Puis chercher :
`Accept pipeline input? true`

---

4. Quel type d'objets est retourné ?

Réponse :

Type retourné :

```
System.Diagnostics.Process
```

Commande utilisée :

```
Get-Process | Get-Member
```

---

5. Commandes pour manipuler les chemins (Path)

Réponse :

Commande	Rôle
`Join-Path`	Combiner des chemins
`Split-Path`	Séparer un chemin
`Test-Path`	Vérifier si un chemin existe
`Resolve-Path`	Obtenir le chemin complet
`Convert-Path`	Convertir un chemin
`New-Item`	Créer dossier/fichier
`Remove-Item`	Supprimer
`Copy-Item`	Copier
`Move-Item`	Déplacer

Exemple :

```
Join-Path "C:\Users" "Documents"
Test-Path "C:\Temp"
Split-Path "C:\Users\Admin\file.txt" -Parent
```

Partie 2 — Exercices pratiques corrigés

Exercice 1

Trouver le paramètre à la position 0 de `Get-Service`

Commande :

```
Get-Help Get-Service -Full
```

Réponse :

`-Name`

Exercice 2

Vérifier si `Get-Service` a un paramètre obligatoire

Commande :

```
Get-Help Get-Service -Full
```

Réponse :

Aucun paramètre obligatoire

Exercice 3

Trouver les paramètres pipeline de `Get-Service`

Commande :

```
Get-Help Get-Service -Full
```

Chercher : *Accept pipeline input*

Réponse :

`-Name`
`-InputObject`

Exercice 4

Trouver le type d'objet retourné par `Get-Service`

Commande :

```
Get-Service | Get-Member
```

Réponse :

```
System.ServiceProcess.ServiceController
```

Exercice 5

Construire un chemin vers le bureau de l'utilisateur

Commande :

```
Join-Path $env:USERPROFILE "Desktop"
```

Exercice 6

Vérifier si un dossier existe

Commande :

```
Test-Path "C:\Windows"
```

Exercice 7

Afficher uniquement le dossier parent d'un chemin

Commande :

```
Split-Path "C:\Users\Admin\notes.txt" -Parent
```

Astuce examen

Quand une question parle de :

Question	Commande à utiliser
Paramètres	`Get-Help commande -Full`
Type retourné	`commande
Exemples	`Get-Help commande -Examples`
Syntaxe	`Get-Help commande -Syntax`

Mini Défi Bonus

Essaie de répondre :

1️⃣ Quel paramètre de `Get-ChildItem` est à la position 0 ?
2️⃣ Quels paramètres acceptent le pipeline ?
3️⃣ Cette commande retourne quel type d'objet ?

Commandes à utiliser :

```
Get-Help Get-ChildItem -Full
Get-ChildItem | Get-Member
```